



Perancangan Arsitektur Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer di Pelabuhan

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono | 18222013 | Sistem dan Teknologi Informasi, ITB
Pembimbing: Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D

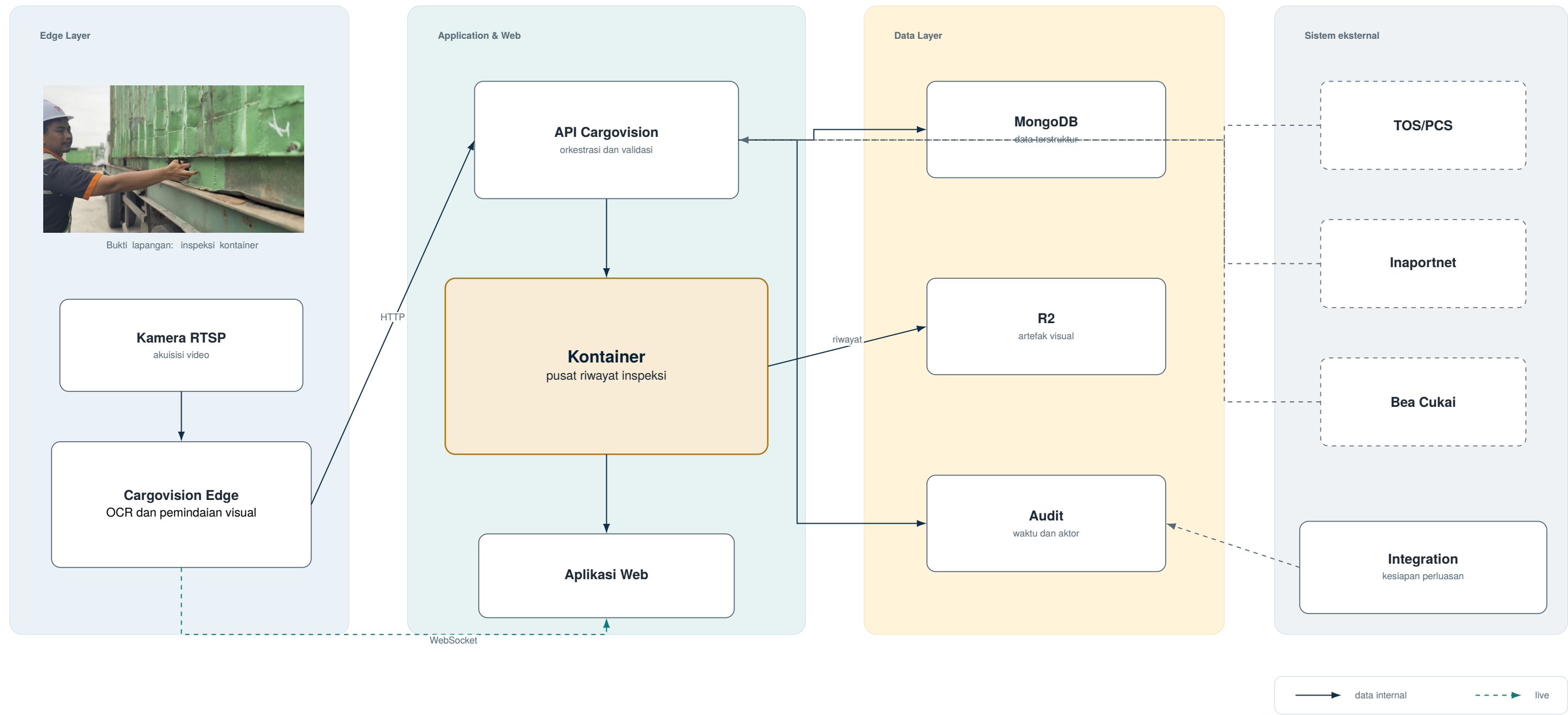
Tugas Akhir
Cargovision
A2 portrait

Kondisi awal
Pencatatan dan bukti inspeksi tersebar

Gagasan rancangan
Kontainer menjadi pusat riwayat inspeksi

Hasil evaluasi
Kebutuhan dipetakan ke arsitektur dan skenario kapasitas

Arsitektur Cargovision Berpusat pada Kontainer



Masalah Eksisting

- Dokumen dan formulir masih muncul sebagai kertas atau input manual.
- Identitas, hasil pemeriksaan, dan bukti visual belum selalu terhubung pada satu riwayat.
- Integrasi eksternal perlu dibuat sebagai kontrak layanan, bukan klaim sambungan penuh.

Fakta lapangan: inspeksi fisik, dokumen kertas, dan input manual masih muncul.

Keputusan Rancangan

- Edge menangani video, OCR, dan pemindaian awal dekat kamera.
- API mengatur validasi, penyimpanan, autentikasi, dan orkestrasi.
- Kontainer menjadi jangkar integrasi data inspeksi.
- MongoDB dan R2 dipisahkan sesuai karakter data.

Dampak: aliran inspeksi dipetakan ke satu riwayat kontainer dan siap diintegrasikan.

Evaluasi Kapasitas

96

kont./jam

terbaik

42

kont./jam

nominal

15

kont./jam

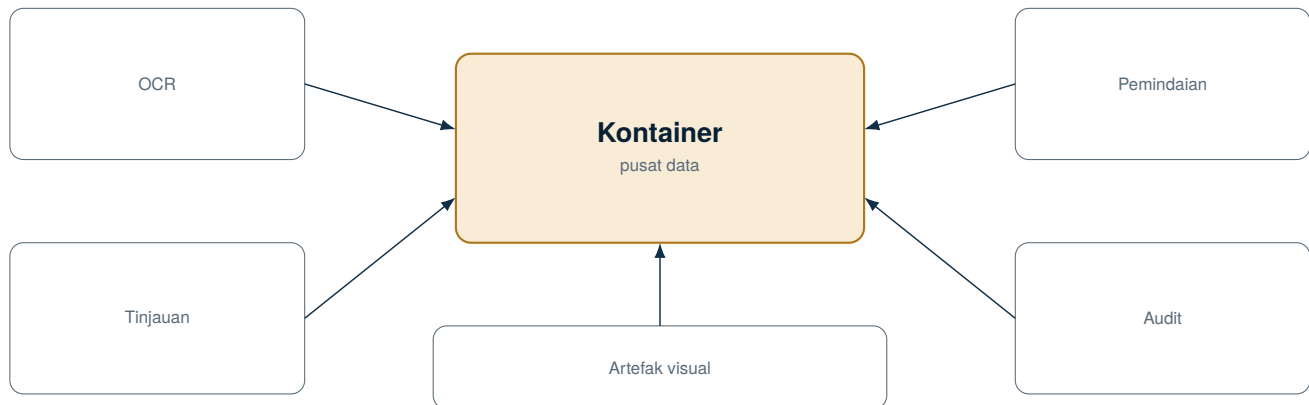
terburuk

168

kont./jam

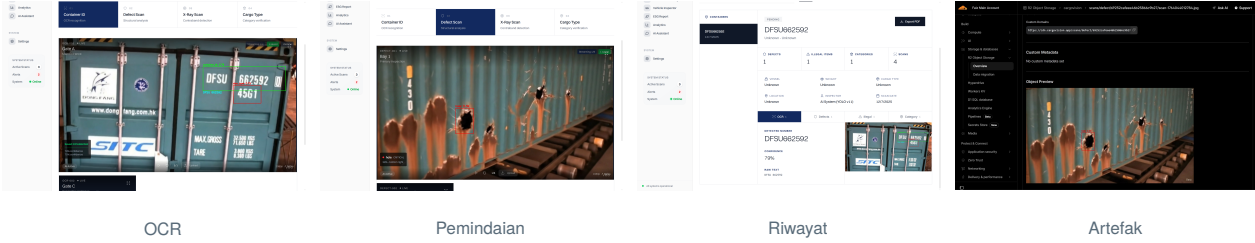
empat jalur

Model Data Konseptual



Riwayat inspeksi dibaca melalui identitas kontainer yang sama.

Bukti Realisasi Internal



Artefak evaluasi menunjukkan aliran identifikasi, pemindaian, penyimpanan, dan penyajian informasi dapat dikaitkan pada kontainer yang sama.

Kesimpulan

Rancangan arsitektur menempatkan kontainer sebagai pusat riwayat inspeksi, memisahkan tanggung jawab edge, API, penyimpanan, dan web, serta menyediakan dasar evaluasi kapasitas berbasis skenario. Klaim berlaku pada ruang lingkup rancangan dan evaluasi internal, bukan uji operasional penuh di pelabuhan.